416. Найти уравнение плоскости, которая проходит через точку $(2, 3, -1)$ и перпендикулярной вектору $(1, -3, -1)$.

417. Найти уравнение плоскости, которая проходит через точку $(1, 1, 1)$ и перпендикулярной прямой

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{-2}.$$

418. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку (x_1, y_1, z_1) и перпендикулярной к прямой

$$\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}.$$

419. Найти уравнение плоскости, перпендикулярной прямой $x+2y-z+5=0$, $3x+y+z-7=0$ и проходящей через точку $(2, -3, 1)$.

420. Найти уравнение плоскости, которая перпендикулярна плоскостям $2x+y-z+7=0$ и $x-3y+z-1=0$ и проходит через точку $(-1, 1, 0)$.

421. Задать параметрически плоскость, проходящую через точку $(2, -1, 1)$ и перпендикулярную прямой $x-2y+z+3=0$, $2x+3y-z+8=0$.

422. Найти уравнение плоскости, перпендикулярной плоскости $4x+2y-z+8=0$ и проходящей через точки $(0, 1, -2)$ и $(2, -1, 1)$.

423. Составить уравнение плоскости, которая проходит через точки $A(1, 0, 3)$ и $B(2, -1, 4)$ перпендикулярно плоскости, заданной параметрическими уравнениями $x=2u+4v$, $y=6v$, $z=3-u-v$.

424. В пучке, заданном плоскостями $3x-y+z-2=0$ и $x+y-6z-1=0$, найти те плоскости, которые перпендикулярны данным.

425. Составить уравнения перпендикуляров, опущенных из точки $(1, -7, 2)$ на оси координат Ox и Oy.

426. Написать параметрические уравнения перпендикуляра, опущенного из точки (x_0, y_0, z_0) на плоскость $Ax+By+Cz+D=0$.

427. Найти уравнение перпендикуляра, опущенного из точки $P(1, -1, 2)$ на прямую

$$\ell: \frac{x}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{-1},$$

и расстояние от точки P до прямой ℓ.

428. Составить уравнение перпендикуляра, опущенного из точки (x_1, y_1, z_1) на прямую

$$\frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c}.$$

429. Найти расстояние от точки $(1, 3, 5)$ до прямой

$$\begin{cases} 2x+y+z-1=0, \\ 3x+y+2z-3=0. \end{cases}$$

430. Найти расстояние от точки $(1, -1, 0)$ до прямой $x=2+t$, $y=-1-t$, $z=2t$.

431. Найти точку, симметричную точке $(1, 3, -4)$ относительно плоскости $3x+y-2z=0$.

432. Найти точку, симметричную точке $(1, 2, 3)$ относительно прямой

$$\frac{x-8}{1}=\frac{y-11}{3}=\frac{z-4}{-1}.$$

433. На оси Oz найти точку, равноудаленную от точки $M(1, -2, 0)$ и плоскости $3x-2y+6z-9=0$.

434. На плоскости $5x-3y+7z+10=0$ найти такую точку, что сумма расстояний от нее до точек $(7, -1, 5)$ и $(29, 3, -9)$ будет наименьшей.

435. Даны вершины тетраэдра $P(1, 0, 0)$, $Q(1, 0, 2)$, $R(1, 1, 1)$, $S(3, 0, 0)$. Вычислить длину высоты, опущенной из вершины P на плоскость грани QRS.

436. Составить уравнение плоскости, параллельной плоскости $x+3y-z+17=0$ и отстоящей от точки $(2, -1, 1)$ на расстоянии $\sqrt{11}$.

437. Найти расстояние от точки $(1, 2, 2)$ до плоскости, заданной параметрическими уравнениями $x=2+3s+4t$, $y=5+6s+7t$, $z=8+9s+10t$.

438. Найти расстояние между плоскостями $2x-4y-2z-1=0$ и $3x-6y-3z+1=0$.

439. Найти расстояние между плоскостями $Ax+By+Cz+D_1=0$ и $Ax+By+Cz+D_2=0$.

440. Найти угол между плоскостями $3x+4y-5z+1=0$ и $x+2y+2z-18=0$.

441. Составить уравнения биссекторных плоскостей двугранных углов между плоскостями:

1) $7x+y-6=0$, $3x+5y-4z+1=0$;

2) $x-2y+2z+3=0$, $4x+y-8z-1=0$.

442. Даны плоскости $\Pi_1: 4x+y-8z-1=0$ и $\Pi_2: x-2y+2z+3=0$. Найти уравнение такой плоскости Π_3, что Π_2 делит пополам двугранный угол между Π_1 и Π_3.

443. Найти необходимые и достаточные условия для того, чтобы точка (x_0, y_0, z_0) лежала в остром угле, образуемом двумя пересекающимися и не взаимно перпендикулярными плоскостями

$$A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0, \quad A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0.$$

444. В каком угле между плоскостями $7x+3y+z=0$, $3x+3y+z+2=0$ (остром или тупом) лежит точка $(1, -1, 1)$?

445. Найти уравнение плоскости, проходящей через линию пересечения плоскостей $x-y-z-1=0$ и $2x+10y-2z-5=0$ и делящей острый угол между ними пополам.

446. Найти уравнение плоскости, проходящей через линию пересечения плоскостей $5x-2y+2z-4=0$ и $8x+2y-8z+3=0$ и делящей пополам тот угол между ними, в котором находится точка $(-1, -1, -1)$.

447. Написать уравнение биссекторной плоскости тупого двугранного угла, образованного плоскостью $2x-3y+6z-6=0$ с плоскостью Oyz.

448. Внутри треугольника, высекаемого на плоскости Oxy плоскостями $x+4y+8z+8=0$, $x-2y+2z+2=0$, $3x+4y+12=0$, найти точку, равноудаленную от этих плоскостей.

449. Найти центр и радиус сферы, вписанной в тетраэдр, ограниченный плоскостями координат и плоскостью $11x-10y-2z-57=0$.

450. Даны четыре плоскости, образующие тетраэдр. Сколько существует сфер, их касающихся?

451. Найти угол между прямыми

$$\frac{x}{1}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z-1}{-1} \quad \text{и} \quad \frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{1}.$$

452. Проверить, что две прямые $x=1+2t$, $y=2t$, $z=t$ и $x=11+8t$, $y=6+4t$, $z=2+t$ пересекаются, и написать уравнения биссектрисы тупого угла между ними.

453. Найти угол между плоскостью Oxy и прямой

$$\frac{x-1}{0}=\frac{y}{1}=\frac{z-2}{1}.$$

454. Через ось Oz провести плоскость, образующую с плоскостью $2x+y-\sqrt{5}z-7=0$ угол $\pi/3$.

455. Оси координат служат диагоналями правильного октаэдра, ребра которого равны $a\sqrt{2}$. Найти:

1) уравнения граней октаэдра;

2) двугранные углы;

3) центр и радиус вписанного шара.

456. В пучке, определенном плоскостями $x+z-1=0$ и $x+y-$ $-z+2=0$, найти плоскость, образующую угол $\arccos(1/\sqrt{10})$ с плоскостью $y+z+6=0$.

457. Через прямую

$$\frac{x}{1}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z-1}{0}$$

провести такую плоскость, чтобы острый угол между линиями ее пересечения с плоскостями Oxz и Oyz был равен $\pi/3$.

458. Известно, что плоскости

$$A_k x+B_k y+C_k z+D_k=0, \quad k=1,2,3,$$

образуют призму. Найти необходимые и достаточные условия для того, чтобы все три её внутренних двугранных угла были острыми.

459. Доказать, что три плоскости $x-2y+2z=0$, $2x-y-2z+2=0$, $5x+2y-14z+14=0$ образуют призму. Найти: величину γ внутреннего двугранного угла этой призмы, образованного первой и второй плоскостями; ось ℓ и радиус r вписанного в призму цилиндра.

460. Составить уравнения ортогональной проекции прямой

$$\frac{x-1}{3}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-2}{1}$$

на плоскость $5x+6y-2z+1=0$.

461. Составить уравнения общего перпендикуляра к двум прямым

$$\frac{x}{1}=\frac{y+4}{3}=\frac{z}{2}, \quad \frac{x-3}{2}=\frac{y+2}{-3}=\frac{z+3}{-2}.$$

462. Составить уравнения общего перпендикуляра к двум прямым

$$\frac{x-1}{8}=\frac{y-2}{4}=\frac{z-3}{1}, \quad \begin{cases} x+y=1, \\ x+2y+2z=-1 \end{cases}$$

и найти расстояние d между этими прямыми. Найти точки пересечения общего перпендикуляра с этими прямыми.

463. Даны две прямые: $x-y+z+1=0$, $2x+3y-z+2=0$ и $x=0$, $x+2y-z+1=0$. Найти расстояние между ними и составить уравнения общего перпендикуляра.

464. Найти расстояние между прямыми

1) $x+y-1=0$, $z=0$ и $x=1-t$, $y=-2+t$, $z=-1+3t$;

2) $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z}{3}$ и $\begin{cases} x+y-z+1=0, \\ 2x-y+3=0. \end{cases}$

465. К непересекающимся диагоналям граней куба, имеющих общее ребро, провести общий перпендикуляр. В каком отношении точки пересечения диагоналей с их общим перпендикуляром делят эти диагонали?

466. Найти расстояние между диагональю куба и не пересекающей ее диагональю грани, если ребро куба равно 1.